

Exercícios Inéditos

Espaço 3D e Vetores – Nível um pouco acima
Elaborados no estilo do Prof. Arthur Miranda

5 questões (3 objetivas + 2 discursivas). Tente resolver antes de olhar o gabarito comentado, que está ao final do documento.

Questões

1. **(Objetiva)** A esfera representada pela equação

$$x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 2y - 4z - 2 = 0$$

tem centro e raio, respectivamente, iguais a:

- a) $(3, -1, 2)$ e 4
 - b) $(-3, 1, -2)$ e 4
 - c) $(3, 1, -2)$ e 4
 - d) $(3, -1, 2)$ e 16
 - e) $(3, -1, 2)$ e $\sqrt{14}$
2. **(Objetiva)** Sejam $u = \langle 1, 2, -2 \rangle$ e $v = \langle 2, -1, m \rangle$. Sabendo que $\|u + v\| = \sqrt{35}$, um valor possível para m é:
- a) 7
 - b) 5
 - c) -5
 - d) 9
 - e) 4
3. **(Objetiva)** A superfície definida pela equação $y = z^2 - 4$, no espaço tridimensional, é um cilindro parabólico cujo eixo é paralelo a qual eixo coordenado?
- a) eixo x
 - b) eixo y
 - c) eixo z
 - d) eixo $-y$
 - e) Não é um cilindro.
4. **(Discursiva)** Determine se o ponto $P(1, -2, 5)$ está dentro, fora, ou sobre a esfera de equação
- $$x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 6y - 2z + 5 = 0$$
- Justifique, mostrando o centro e o raio da esfera, e comparando com a distância do ponto ao centro.
5. **(Discursiva)** Determine todos os valores de m para os quais o vetor $v = \langle m, 3, -4 \rangle$ tem norma igual à distância entre os pontos $A(1, 0, 2)$ e $B(4, 4, 14)$. Em seguida, para o menor valor **positivo** de m encontrado, escreva o vetor unitário na mesma direção e sentido de v .

Gabarito Comentado

1. Completando quadrados em $x^2 - 6x + y^2 + 2y + z^2 - 4z - 2 = 0$:

$$(x^2 - 6x + 9) + (y^2 + 2y + 1) + (z^2 - 4z + 4) = 2 + 9 + 1 + 4$$

$$(x - 3)^2 + (y + 1)^2 + (z - 2)^2 = 16$$

Centro: $(3, -1, 2)$. Raio: $\sqrt{16} = 4$.

Resposta final

a) $(3, -1, 2)$ e 4

2. Calculando a soma:

$$u + v = \langle 1 + 2, 2 + (-1), -2 + m \rangle = \langle 3, 1, m - 2 \rangle$$

A norma ao quadrado:

$$\|u + v\|^2 = 3^2 + 1^2 + (m - 2)^2 = 10 + (m - 2)^2$$

Igualando a $(\sqrt{35})^2 = 35$:

$$10 + (m - 2)^2 = 35 \Rightarrow (m - 2)^2 = 25 \Rightarrow m - 2 = \pm 5$$

$$m = 7 \quad \text{ou} \quad m = -3$$

Entre as alternativas, apenas $m = 7$ aparece listado.

Resposta final

a) $m = 7$

3. Na equação $y = z^2 - 4$, a variável ausente é x – ela não aparece na equação, então é a variável **livre**: para qualquer valor de x , o ponto (x, y, z) satisfaz a equação desde que $y = z^2 - 4$. Isso significa que a superfície se estende infinitamente ao longo do eixo x , que é justamente o eixo paralelo ao eixo do cilindro.

Resposta final

a) eixo x

4. **Passo 1 – centro e raio da esfera.** Completando quadrados em $x^2 - 4x + y^2 + 6y + z^2 - 2z + 5 = 0$:

$$(x^2 - 4x + 4) + (y^2 + 6y + 9) + (z^2 - 2z + 1) = -5 + 4 + 9 + 1$$

$$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 + (z - 1)^2 = 9$$

Centro: $C = (2, -3, 1)$. Raio: $r = \sqrt{9} = 3$.

Passo 2 – distância do ponto ao centro.

$$d(P, C) = \sqrt{(1 - 2)^2 + (-2 - (-3))^2 + (5 - 1)^2} = \sqrt{1 + 1 + 16} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \approx 4,24$$

Passo 3 – comparação. Como $d(P, C) = 3\sqrt{2} \approx 4,24$ é **maior** que o raio $r = 3$, o ponto está mais longe do centro do que a superfície da esfera está.

Resposta final

O ponto P está **fora** da esfera, pois $d(P, C) = 3\sqrt{2} \approx 4,24 > r = 3$.

5. **Passo 1 – distância entre A e B .**

$$d(A, B) = \sqrt{(4-1)^2 + (4-0)^2 + (14-2)^2} = \sqrt{9+16+144} = \sqrt{169} = 13$$

Passo 2 – igualando a norma de v a essa distância.

$$\|v\| = \sqrt{m^2 + 3^2 + (-4)^2} = \sqrt{m^2 + 25}$$

$$\sqrt{m^2 + 25} = 13 \Rightarrow m^2 + 25 = 169 \Rightarrow m^2 = 144 \Rightarrow m = \pm 12$$

Passo 3 – vetor unitário para $m = 12$ (menor valor positivo).

$$v = \langle 12, 3, -4 \rangle, \quad \|v\| = \sqrt{144 + 9 + 16} = \sqrt{169} = 13$$

$$\hat{v} = \frac{v}{\|v\|} = \left\langle \frac{12}{13}, \frac{3}{13}, -\frac{4}{13} \right\rangle$$

Resposta final

$$m = 12 \text{ ou } m = -12, \quad \hat{v} = \left\langle \frac{12}{13}, \frac{3}{13}, -\frac{4}{13} \right\rangle$$